빛가람세라믹

저화도·장식유약 기술자료 2025-2

저화도 유약 · 언더글레이즈 · 상회(上繪) 재료

문서번호 BG-TD-2025-2
2025.10.20
경기도 광주시 곤지암읍 (본사·물류센터) | Tel 031-764-0825 | Fax 031-764-0826

목 차

1. 회사 소개 및 제품군 안내 3

2. 용도 구분 표시 안내 4

3. 저화도 소성과 3차(상회) 소성 5

BG-L01 저화도 투명유 7

BG-L12 저화도 컬러유(12색) 9

BG-U20 언더글레이즈 물감(24색) 11

BG-K31 크랙유(빙렬 백) 13

BG-V41 라바유(용암유) 15

BG-X51 결정유(블루) 17

BG-G61 상회 금채(액상 금 12%) 19

BG-G62 상회 백금채 21

BG-P71 펄 라스터(무지개) 23

BG-D81 전사지(데칼) 기본 도안 25

BG-W91 왁스 레지스트(발수제) 27

BG-S92 유약 접착 보조제(CMC) 29

4. 「이 작품, 식기로 써도 되나요?」 판단표 31

5. 식품 안전·법규 안내 32

6. 물질안전보건자료(MSDS) 요약 34

7. 주문·문의 35

1. 회사 소개 및 제품군 안내

빛가람세라믹은 2009년 경기도 광주 곤지암에서 상회(上繪) 금채 소분 판매로 시작하여, 현재는 저화도 유약, 언더글레이즈 물감, 장식 유약, 상회 금속 장식재와 전사지, 시유 보조재까지 공방·학교·소규모 생산 현장에 필요한 장식 재료를 조합·소분하여 공급하고 있습니다. 모든 유약과 물감은 곤지암 공장에서 배치 단위로 조합하며, 배치마다 시험 소성편을 보관하여 발색과 용출 특성을 추적합니다.

본 기술자료는 2025년 하반기 판매 품목 12종의 사양, 사용 방법, 식기 적합성, 안전 정보를 정리한 것입니다. 2025-1판(2025.04.07) 대비 변경 사항은 다음과 같습니다.

- BG-L12 저화도 컬러유: 적·주황·노랑 3색의 용도 구분을 "식기 바깥면만"으로 일원화하고 색별 표기를 추가하였습니다.
- BG-D81 전사지: 금 포함 도안의 전자레인지 불가 표시를 도안 목록에 추가하였습니다.
- 제4장 「이 작품, 식기로 써도 되나요?」 판단표를 신설하였습니다.
- 제5장에 공방 수강생 안내 문구를 추가하였습니다.

제품군 구성

구분	코드	제품명	소성 온도	포장 단위
저화도 유약	BG-L01	저화도 투명유	1000~1060°C	분말 1kg / 액상 2kg
저화도 유약	BG-L12	저화도 컬러유(12색)	1000~1060°C	액상 250g 병 / 분말 500g
그림 재료	BG-U20	언더글레이즈 물감(24색)	1000~1250°C	액상 50mL / 200mL
장식 유약	BG-K31	크랙유(빙렬 백)	1220~1250°C	분말 1kg·5kg / 액상 2kg
장식 유약	BG-V41	라바유(용암유)	1200~1240°C	분말 1kg
장식 유약	BG-X51	결정유(블루)	1240~1260°C	분말 1kg
상회 금속	BG-G61	상회 금채(액상 금 12%)	750~800°C	2g / 10g 병
상회 금속	BG-G62	상회 백금채	750~800°C	2g / 10g 병
상회 금속	BG-P71	펄 라스터(무지개)	720~780°C	10g 병
상회 장식	BG-D81	전사지(데칼) 기본 도안	780~820°C	A4 1매 / 10매
보조재	BG-W91	왁스 레지스트(발수제)	—	500mL / 1L
보조재	BG-S92	유약 접착 보조제(CMC)	—	분말 200g / 겔 500g

Lot 표기 방법

용기 측면의 Lot 번호는 「제품코드-(색 번호)-제조연월-배치번호」 형식입니다. BG-G61-2509-03은 2025년 9월 조합 금채의 세 번째 배치, BG-L12-05-2508-01은 컬러유 5번 연두의 2025년 8월 첫 배치입니다. 문의 시 Lot 번호를 알려 주시면 보관 시험편과 대조해 드립니다.

2. 용도 구분 표시 안내

빛가람세라믹의 모든 제품 라벨과 본 자료의 데이터시트에는 아래 3단계 용도 구분 표시와 전자레인지 표시가 붙어 있습니다. 작품을 식기로 쓸지 정하기 전에 반드시 이 표시를 확인하십시오.

용도 구분 3단계

표시	의미	해당 제품
● 식기 적합	음식이 닿는 안쪽 면, 입술이 닿는 입구까지 사용할 수 있습니다. 표준 시유 두께와 권장 온도로 소성한 시험편이 공전 용출 기준을 충족하였습니다.	BG-L01, BG-L12(9색), BG-U20(투명유 덮음)
◐ 식기 바깥면만	음식·음료가 닿지 않는 바깥면, 손잡이, 굽 주변에만 사용하십시오. 입구 테두리에서 2cm 이내, 안쪽 면에는 사용하지 않습니다.	BG-L12 적·주황·노랑, BG-G61, BG-G62, BG-D81
○ 장식 전용 (식기 불가)	꽃병, 오브제, 벽걸이, 화분 등 음식과 닿지 않는 작품에만 사용하십시오. 식기·컵·접시에는 바깥면이라도 사용하지 않습니다.	BG-V41, BG-P71

크랙유 BG-K31과 결정유 BG-X51에는 보조 표시 「△ 식기 비권장」이 붙습니다. 유약 자체의 용출 기준 초과가 아니라 빙렬 틈 오염(K31), 표면 요철과 흐름에 따른 두께 편차(X51) 때문에 일상 식기로 권장하지 않는다는 뜻입니다. 공방 수강생 안내 시에는 「장식 전용」에 준해 설명하시기를 권합니다.

전자레인지 표시

표시	의미
전자레인지 가능	금속 성분이 없어 스파크가 발생하지 않습니다. 단, 소지의 흡수율이 높으면 수분이 데워져 금이 갈 수 있습니다.
전자레인지 불가	금·백금·라스터 등 금속막이 있어 스파크(불꽃)가 발생하고 장식이 검게 타거나 벗겨집니다. 바깥면에 선 하나만 있어도 불가입니다.
해당 없음	장식 전용 재료이거나 소성하지 않는 보조재입니다.

> 주의: 본 자료의 모든 식기 적합 판정은 "표준 시유 두께 + 권장 온도로 소성했을 때"의 결과입니다. 권장보다 두껍게 바르거나, 권장 하한보다 낮은 온도로 소성하거나, 다른 유약과 겹쳐 바르면 용출 결과가 달라질 수 있습니다. 판매·제공용 식기는 실제 작품과 같은 조건으로 만든 시험편의 용출 시험을 권장합니다.

3. 저화도 소성과 3차(상회) 소성

저화도 소성이란

일반 공방의 재벌 소성은 1230~1260°C 범위의 고화도 소성입니다. 저화도 소성은 1000~1060°C 범위에서 유약을 녹이는 소성으로, 붕산계 프리트를 주원료로 하여 낮은 온도에서도 유리질이 형성되도록 설계합니다. 고화도에서 날아가거나 퇴색하는 밝은 적색·주황·분홍 계열을 선명하게 낼 수 있고, 가마 전력 소모와 소성 시간이 짧다는 장점이 있습니다.

저화도 유약은 두 가지 경로로 사용합니다.

경로	1차 소성	시유	2차 소성	비고
A. 저화도 소지	초벌 1000~1060°C	저화도 유약	1000~1040°C	테라코타, 저화도 백색 소지. 흡수율 8~15%로 식기는 안쪽 전면 시유 필수
B. 고화도 소지	무유 소결 1230~1250°C	저화도 유약 + CMC	1000~1060°C	백자토 등. 소지 강도 높음. 소결면이 물을 먹지 않아 유약 접착 보조 필요
C. 고화도 소지(부분)	초벌 800°C 전후	고화도 유약 일부 + 빈 면	1230~1250°C 재벌 후 빈 면에 저화도 컬러	3회 소성. 컬러는 마지막 1020°C

경로 B와 C에서 저화도 유약을 고화도 유약 위에 겹쳐 바르면 두 유약이 섞여 흐르거나 기포가 생길 수 있습니다. 반드시 같은 조합으로 시험편을 먼저 구워 보십시오.

3차(상회) 소성이란

상회(上繪)는 이미 유약 소성이 끝난 유리질 표면 위에 금채, 백금채, 라스터, 전사지를 올리고 720~820°C로 한 번 더 굽는 장식입니다. 유약이 다시 녹을 만큼 높지 않고, 표면이 살짝 부드러워져 장식막이 박히는 온도입니다. 초벌 → 재벌 다음에 오는 세 번째 소성이라 「3차 소성」이라 부릅니다.

상회 재료는 유약면 위에 얇은 막으로 얹히기 때문에 유약보다 마모에 약합니다. 식기세척기의 세제와 수저 마찰, 전자레인지의 마이크로파에 견디지 못하는 것은 이 때문입니다.

소성 순서 도표

여러 재료를 한 작품에 쓸 때는 소성 온도가 높은 것부터 차례로 굽습니다. 낮은 온도 재료를 먼저 구우면 다음의 높은 온도 소성에서 타서 없어집니다.

순서	소성 단계	온도	해당 재료	비고
1	초벌	750~850°C	—	소지 경로에 따라 생략 또는 1000°C 이상
2	고화도 재벌	1240~1260°C	BG-X51 결정유	결정 성장 유지 구간 필요
2	고화도 재벌	1220~1250°C	BG-K31 크랙유, BG-U20(고화도 측)	산화 소성
2	고화도 재벌	1200~1240°C	BG-V41 라바유	1240°C 초과 시 과다 발포
3	저화도 유약 소성	1000~1060°C	BG-L01, BG-L12, BG-U20(저화도 측)	고화도 재벌 이후
4	상회 1	780~820°C	BG-D81 전사지	전사 먼저
5	상회 2	750~800°C	BG-G61 금채, BG-G62 백금채	전사 위 금선 가능
6	상회 3	720~780°C	BG-P71 펄 라스터	가장 마지막

금채와 전사지만 쓰고 전사 도안이 일반 도안(금 미포함)이라면 780°C에서 한 번에 구워도 됩니다. 라스터는 금채와 같은 가마에 넣으면 금 위에 무지개 막이 번질 수 있으므로 분리 소성을 권장합니다.

상회 소성 표준 스케줄

구간	승온 속도	비고
실온 → 400°C	시간당 100°C 이하	환기구·뚜껑 틈 개방. 유기물 연소 연기 배출
400 → 550°C	시간당 150°C	550°C 도달 후 환기구 닫음
550 → 목표 온도	시간당 200°C	금·백금 770°C, 라스터 750°C, 전사 800°C
목표 온도 유지	10~15분	과도한 유지는 금 흐림의 원인
냉각	자연 냉각	200°C 이하에서 문 개방

> 주의: 400°C까지 나오는 연기에는 유기용제 분해물이 포함되어 있습니다. 가마실은 반드시 외부 배기를 하고, 소성 중 가마 근처에 머무르지 마십시오.

자주 혼동하는 점

- 언더글레이즈(BG-U20)는 상회가 아닙니다. 유약 아래에 그리고 유약과 함께 굽습니다.
- 크랙유, 라바유, 결정유는 저화도 유약이 아니라 고화도 장식 유약입니다. 공방 재벌 가마에서 함께 구울 수 있습니다.
- 전사지 중 「하회 전사지」는 별도 품목이며, 본 자료의 BG-D81은 상회 전사지입니다.

BG-L01 저화도 투명유

분류	저화도 유약 (무연 붕산계 프리트)
소성 온도	1000~1060°C (권장 1040°C)
소성 분위기	산화 (전기가마 기준)
외관	무색 투명, 유광
형태 / 포장	분말 1kg / 액상 2kg 통
액상 비중	1.42~1.46
표준 시유 두께	담금 3초, 붓칠 3회 (소성 후 약 0.2mm)
열팽창 계수	6.4 × 10^{-6}/°C (25~500°C)
납 용출	불검출 (정량한계 0.01 mg/L, 4% 초산 24시간)
카드뮴 용출	불검출 (정량한계 0.005 mg/L)
보관 / 유효기간	밀봉 실온 보관 / 액상 제조일로부터 18개월
현행 Lot	BG-L01-2508-02, BG-L01-2510-01

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합	○ 가능	✕ 가능(급가열 금지)	○ 가능

BG-L01은 납을 쓰지 않는 붕산계 프리트를 주원료로 한 저화도 투명유입니다. 1040°C에서 기포 없이 맑게 녹아 아래의 언더글레이즈 그림, 색 화장토, 소지 색을 그대로 보여 줍니다. 저화도 컬러유 BG-L12와 같은 프리트를 기반으로 하여 두 제품을 한 작품에 함께 써도 열팽창 차이로 인한 유약 갈라짐이 거의 없습니다.

저화도 백색 소지, 테라코타, 고화도 소결 소지 모두에 사용할 수 있습니다. 철분이 많은 적색 소지 위에서는 소성 후 약간 황갈색을 띠며, 1060°C를 넘기면 소지 철분이 녹아 나와 투명도가 떨어집니다.

액상 제품은 붓칠용 점도로 조정되어 있어 저으면 바로 쓸 수 있습니다. 분말 제품은 물 약 650~700mL에 1kg을 풀어 담금용 비중을 맞춥니다.

사용 방법

1. 초벌 작품 표면의 먼지를 젖은 스펀지로 가볍게 닦고 30분 이상 말립니다.
2. 굽 바닥과 굽 옆 3~5mm에 BG-W91 왁스를 바릅니다.
3. 담금 시유는 3초, 붓칠은 넓은 평붓으로 한 방향 1회 → 마른 뒤 직각 방향 1회 → 다시 처음 방향 1회, 총 3회 바릅니다.
4. 시유 후 손가락으로 만져 묻어나지 않을 만큼 마른 뒤 가마에 넣습니다.

소성 및 시유 팁

- 권장 스케줄: 600°C까지 시간당 120°C → 1040°C까지 시간당 180°C → 10분 유지 → 자연 냉각. 전체 약 7시간입니다.
- 언더글레이즈 그림 위에 붓칠할 때 첫 회는 붓을 누르지 말고 유약을 「얹는다」는 느낌으로 바르십시오. 문지르면 그림이 번집니다.
- 투명도가 떨어지고 뿌옇게 나온다면 대부분 두께 과다 또는 1000°C 미만 소성입니다. 시험편에 두께를 1·2·3·4회로 나눠 바르고 비교해 보시기 바랍니다.

주의사항

- 고화도 소결 소지(경로 B)에 시유할 때는 소지가 물을 먹지 않아 유약이 흘러내립니다. BG-S92 CMC를 유약 1kg당 5~8g 섞거나, 작품을 60°C 정도로 데워 시유하십시오.
- 저화도 소지(경로 A)는 흡수율이 높습니다. 컵·그릇은 안쪽 전체를 빈틈없이 시유해야 하며, 바닥 굽이 젖은 채 전자레인지에 넣으면 흡수된 물이 데워져 금이 갈 수 있습니다.

자주 묻는 질문 Q&A

Q. 1240°C 재벌 가마에 같이 넣으면 안 되나요? A. 안 됩니다. 1240°C에서는 저화도 유약이 물처럼 흘러 선반에 붙고, 기포가 끓어올라 표면이 거칠어집니다.

Q. 식기로 쓰려면 몇 번 발라야 하나요? A. 표준 시유 두께(붓칠 3회)가 기준입니다. 5회 이상 두껍게 바르면 빙렬이 생기거나 기포가 남아 식기 적합 판정 조건을 벗어납니다.

Q. 오븐 사용이 가능한데 「급가열 금지」는 무슨 뜻인가요? A. 차가운 그릇을 예열된 230°C 오븐에 바로 넣지 말라는 뜻입니다. 저화도 소지는 열충격에 약하므로 실온 상태에서 넣으십시오.

Q. 분말을 갤 때 물은 얼마나 넣나요? A. 담금용은 분말 1kg에 물 650~700mL로 비중 1.42~1.46을 맞추십시오. 붓칠용으로 쓰려면 물을 500mL로 줄이고 BG-S92 겔을 200g 섞습니다. 갠 뒤 80메시 체에 한 번 거르면 덩어리와 기포가 줄어듭니다.

BG-L12 저화도 컬러유(12색)

분류	저화도 유약 (붕산계 프리트 + 지르콘·봉입 안료)
소성 온도	1000~1060°C (권장 1020~1040°C)
소성 분위기	산화 전용 (환원 시 적·주황 변색)
형태 / 포장	액상 250g 병 (붓칠용) / 분말 500g
표준 시유 두께	붓칠 3회 (소성 후 약 0.2~0.25mm)
색 구성	12색 (아래 색표 참조)
식기 적합성	색마다 다름 — 적·주황·노랑 3색은 식기 안쪽·입술 닿는 곳 사용 금지
카드뮴 함유 색	L12-01 적, L12-02 주황, L12-03 노랑
유효기간	액상 제조일로부터 12개월

식기
△ 색마다 다름(적·주황·노랑은 바깥면만)

전자레인지
○ 가능

오븐
✕ 가능(급가열 금지)

식기세척기
○ 가능

BG-L12는 BG-L01과 같은 기초 프리트에 지르콘계 안료와 봉입(인클루전) 안료를 더한 12색 컬러유입니다. 고화도 소성에서는 거의 얻기 어려운 선명한 적색·주황·노랑을 1020°C에서 안정적으로 냅니다.

색 번호	색 이름	주 발색 안료	용도 구분	비고
L12-01	적	카드뮴 셀렌 봉입 안료	◐ 바깥면만	식기 안쪽·입술 닿는 곳 금지
L12-02	주황	카드뮴 셀렌 봉입 안료	◐ 바깥면만	식기 안쪽·입술 닿는 곳 금지
L12-03	노랑	카드뮴 황 봉입 안료	◐ 바깥면만	식기 안쪽·입술 닿는 곳 금지
L12-04	레몬	프라세오디뮴 지르콘	● 식기 적합	카드뮴 없음
L12-05	연두	크롬·프라세오디뮴	● 식기 적합	
L12-06	초록	크롬 지르콘	● 식기 적합	
L12-07	청록	바나듐 지르콘	● 식기 적합	동 미사용
L12-08	하늘	바나듐 지르콘	● 식기 적합	
L12-09	코발트	코발트 알루미네이트	● 식기 적합	두께 과다 시 흑청
L12-10	분홍	크롬·주석	● 식기 적합	아연 함유 유약 위 퇴색
L12-11	갈색	철·크롬 스피넬	● 식기 적합	
L12-12	흑	철·코발트·크롬 스피넬	● 식기 적합	

카드뮴 3색(적·주황·노랑) 사용 규칙

L12-01·02·03은 카드뮴 안료를 지르콘 결정 안에 가둔 봉입 안료를 씁니다. 표준 조건에서는 용출이 낮게 유지되지만, 두껍게 바르거나 1000°C 미만으로 소성하거나 다른 유약과 겹치면 봉입이 깨져 카드뮴 용출이 늘어날 수 있습니다. 당사 시험에서도 저온·과다 시유 조건에서 기준 초과 사례가 확인되어, 2025-2판부터 이 3색은 식기 안쪽과 입술이 닿는 입구 테두리(2cm 이내)에 사용 금지로 표시합니다.

- 머그: 몸통 바깥면 그림·띠는 가능, 입구 테두리와 안쪽은 L01 투명유 또는 식기 적합 색으로 마감하십시오.
- 접시: 뒷면, 바깥 가장자리 측면만 가능합니다. 음식이 놓이는 윗면 전체는 금지입니다.
- 장식품(화병·오브제·타일): 제한 없이 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 시유 팁

- 병을 30초 이상 흔든 뒤 사용하십시오. 안료가 무거워 바닥에 가라앉습니다.
- 붓칠 3회가 기준입니다. 적·주황은 2회 이하로 바르면 소성 후 얼룩덜룩하게 비칩니다.
- 색끼리 맞닿게 칠할 때는 경계를 1mm 정도 띄우면 번짐이 줄어듭니다.
- 분홍(L12-10)은 아연이 든 다른 회사 유약 위에 겹치면 갈색으로 변합니다.

주의사항

- 카드뮴 3색은 붓을 따로 쓰고, 붓을 씻은 물은 하수구에 버리지 말고 침전 후 고형물을 지정 폐기물로 처리하십시오.
- 환원 분위기나 연기가 많은 가마(유기물 많은 작품과 동시 소성)에서는 적·주황이 거무스름해집니다.

자주 묻는 질문 Q&A

Q. 빨간 머그를 만들고 싶은데 방법이 없나요? A. 바깥면만 L12-01로 칠하고 안쪽과 입구는 L01 투명유나 L12-10 분홍 등 식기 적합 색으로 마감하십시오. 안쪽까지 빨간 컵은 식기로 권장하지 않습니다.

Q. 투명유를 위에 덮으면 안쪽에 써도 되나요? A. 안 됩니다. 덮어도 두 유약이 녹으며 섞이므로 카드뮴 색이 표면에 드러납니다.

Q. 레몬(L12-04)과 노랑(L12-03)은 무엇이 다른가요? A. 레몬은 카드뮴이 없는 프라세오디뮴 안료로 식기 안쪽에 쓸 수 있습니다. 색은 노랑보다 연하고 녹색 기운이 있습니다.

보관

액상 병은 뚜껑을 꼭 닫아 직사광선을 피해 보관하십시오. 수분이 날아가 걸쭉해지면 물을 몇 방울씩 넣어 저으며 처음 농도로 되돌립니다. 바닥에 굳은 안료는 숟가락으로 긁어 풀어 쓰면 됩니다.

BG-U20 언더글레이즈 물감(24색)

분류	언더글레이즈 (시유 전 그림용 안료 물감)
소성 온도	1000~1250°C (색별 상한 상이)
소성 분위기	산화 권장
사용 면	초벌(비스크) 소지 또는 날 소지(가죽 굳기)
형태 / 포장	액상 50mL 튜브병 / 200mL 통
표준 도포	붓칠 2~3회 (불투명 발색 기준)
마감	투명유 필수 (BG-L01 또는 고화도 투명유)
1200°C 이상 퇴색 색	U20-03 레드, U20-04 코랄, U20-07 라일락, U20-08 핑크
유효기간	제조일로부터 24개월

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 투명유 덮으면 적합	○ 가능	○ 가능	○ 가능

BG-U20은 초벌 작품이나 가죽 굳기 상태의 날 소지 위에 그림을 그리고, 그 위에 투명유를 입혀 함께 굽는 언더글레이즈 물감입니다. 물감 자체에는 유리질 성분이 적어 무광으로 나오며, 투명유가 그림을 덮어 보호하는 구조입니다. 공방 수업에서 가장 많이 쓰이는 품목으로, 일반 수채화 붓과 스펀지, 스텐실로 쉽게 표현할 수 있습니다.

1000°C 저화도부터 1250°C 고화도까지 넓은 온도에서 사용할 수 있으나, 적색·분홍 계열 4색은 1200°C를 넘으면 흐려집니다. 1240°C 재벌을 하는 공방에서는 아래 색표의 「고화도」 열을 확인하십시오.

계열	색 번호	고화도(1240°C)
백·흑·회	U20-01 화이트, U20-02 블랙, U20-24 그레이	안정
적·분홍	U20-03 레드, U20-04 코랄, U20-07 라일락, U20-08 핑크	퇴색 (저화도 전용 권장)
황·주황	U20-05 옐로, U20-06 오렌지, U20-09 머스터드	안정 (약간 연해짐)
녹	U20-10~U20-14 (5색)	안정
청	U20-15~U20-19 (5색)	안정
갈·자	U20-20~U20-23 (4색)	안정

사용 방법

1. 그림 그릴 면을 젖은 스펀지로 닦아 먼지와 손기름을 없앱니다.
2. 연필로 밑그림을 그립니다. 연필 선은 소성 중 타서 없어집니다.
3. 물감을 잘 흔든 뒤 붓에 충분히 묻혀 칠합니다. 1회는 수채화처럼 비치고, 2~3회 겹쳐야 색이 고르게 나옵니다.
4. 완전히 마른 뒤(최소 1시간) 투명유를 시유합니다. 담금 시유는 3초 이내로 짧게, 붓칠은 첫 회를 문지르지 말고 얹듯이 바릅니다.

소성 및 시유 팁

- 날 소지에 그렸다면 초벌 후 투명유를 시유하면 그림 번짐이 가장 적습니다.
- 투명유 담금 전에 그림 위를 손으로 만지지 마십시오. 손기름이 묻은 곳은 유약이 튕겨 빈 자국이 남습니다.
- 진한 선을 원하면 U20-02 블랙에 물을 10% 정도만 섞어 가는 세필로 그립니다.

주의사항

- 투명유 없이 물감만 칠한 면은 식기 적합 대상이 아닙니다. 식기 안쪽 그림은 반드시 투명유를 표준 두께로 덮으십시오.
- 매트백유, 크랙유 등 불투명·장식 유약을 위에 덮으면 그림이 흐려지거나 빙렬에 따라 갈라 보입니다. 식기 적합 판정은 투명유를 덮었을 때만 해당합니다.
- 물감을 너무 두껍게(5회 이상) 칠하면 투명유가 그 부분에서 말려 올라가는 「유약 말림」이 생깁니다.

자주 묻는 질문 Q&A

Q. 빨간 꽃을 그렸는데 구워 보니 연한 갈색이 되었어요. A. 1240°C 재벌에서는 U20-03 레드가 퇴색합니다. 고화도에서는 U20-06 오렌지나 U20-21 적갈을 쓰시고, 선명한 빨강은 저화도 투명유 L01과 1040°C 소성을 권장합니다.

Q. 아크릴 물감처럼 소성 전에 지워지나요? A. 마른 뒤에도 젖은 붓으로 문지르면 지워집니다. 수정이 필요하면 마른 붓이나 이쑤시개로 긁어내십시오.

Q. 컵 안쪽에 글씨를 써도 되나요? A. 투명유를 덮으면 됩니다. 입구 테두리 글씨도 투명유가 고르게 덮였다면 문제없습니다.

보관과 관리

물감 병은 사용 후 입구에 묻은 물감을 닦고 닫으십시오. 굳은 물감은 물을 조금 넣고 하루 두면 다시 풀립니다. 팔레트에 덜어 쓴 물감도 물을 섞어 다시 쓸 수 있습니다. 색을 섞어 만든 물감은 색 번호와 비율을 병에 적어 두면 같은 색을 다시 만들 때 편합니다.

BG-K31 크랙유(빙렬 백)

분류	고화도 장식 유약 (고팽창 장석계)
소성 온도	1220~1250°C
소성 분위기	산화·환원 겸용
외관	유백색 반투명, 굵은 빙렬
형태 / 포장	분말 1kg·5kg / 액상 2kg 통
액상 비중	1.48~1.52
표준 시유 두께	담금 5초 (소성 후 약 0.5~0.7mm)
열팽창 계수	8.9 × 10^{-6}/°C (소지보다 높게 설계)
빙렬 간격	5~15mm (두께·냉각 속도에 따라 변동)
후빙렬	소성 후 수일~수주간 계속 진행
용도 구분	△ 식기 비권장 (장식용 권장)

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
✕ 비권장(빙렬 틈 오염)	○ 가능	✕ 비권장	✕ 비권장

BG-K31은 소지보다 열팽창이 크게 설계된 유약으로, 냉각 중 유약이 소지보다 많이 줄어들며 표면 전체에 그물 모양의 빙렬(貫入)이 생깁니다. 가마에서 꺼낸 직후부터 「틱, 틱」 소리를 내며 금이 늘어나는 후빙렬이 이어지는 것이 정상입니다.

빙렬은 유약층을 관통하는 미세한 틈이므로 커피, 차, 간장, 기름 같은 액체가 스며들어 갈색 선으로 자리 잡고, 세척으로 완전히 빠지지 않습니다. 이 틈에 음식물 찌꺼기와 세균이 남을 수 있어 일상 식기로는 권장하지 않습니다. 화병, 다기 장식, 향꽂이, 벽걸이 등 장식 작품에 사용하십시오.

빙렬을 강조하려면 소성 후 먹물이나 진한 홍차에 담갔다가 표면을 닦아 내는 「착색」 기법을 씁니다.

사용 방법

1. 액상 제품은 바닥까지 충분히 저은 뒤 비중계로 1.48~1.52를 확인합니다.
2. 담금 시유 5초가 기준입니다. 3초 이하로 얇으면 빙렬이 잘게 많이 생기고, 7초 이상 두꺼우면 굵은 빙렬과 함께 흐름이 생깁니다.
3. 굽에서 5mm 위까지 왁스로 막고, 굽 근처 유약은 스펀지로 한 번 더 닦아 냅니다.

소성 및 시유 팁

- 냉각이 빠를수록 빙렬이 촘촘해집니다. 굵은 빙렬을 원하면 900°C까지 시간당 100°C로 천천히 식히십시오.
- 착색은 가마에서 꺼낸 다음 날, 작품이 완전히 식은 뒤에 합니다. 먹물을 붓으로 바르고 30분 뒤 젖은 천으로 닦습니다. 2~3주 뒤 후빙렬이 더 생기면 한 번 더 착색합니다.
- 소지에 따라 빙렬 양이 크게 다릅니다. 같은 흙으로 시험편을 먼저 굽고 판단하십시오.

주의사항

- 안쪽까지 크랙유를 바른 컵·머그·밥그릇은 판매·제공 시 「장식용」 표시를 권장합니다.
- 꽃병으로 쓸 경우 빙렬 틈으로 물이 스며 바닥이 젖을 수 있습니다. 안쪽은 BG-L01 대신 고화도 투명유로 시유하십시오(같은 가마 온도).
- 오븐·식기세척기의 급격한 온도 변화는 빙렬을 넓혀 유약이 벗겨지는 원인이 됩니다.

자주 묻는 질문 Q&A

Q. 크랙유 머그를 이미 만들었는데 식기로 쓰면 위험한가요? A. 유약 자체가 유해 물질을 많이 녹여 내는 것은 아니지만, 빙렬 틈 오염과 위생 문제로 일상 식기로는 권장하지 않습니다. 펜꽂이나 화분 받침 등 장식 용도로 쓰시기 바랍니다.

Q. 안쪽만 투명유, 바깥은 크랙유로 하면 식기로 써도 되나요? A. 입술이 닿는 입구 테두리와 안쪽을 투명유로 마감했다면 바깥면 장식으로는 사용할 수 있습니다. 두 유약 경계에서 흐름이 생기지 않도록 5mm 정도 겹쳐 바르십시오.

Q. 시간이 지나도 계속 소리가 나요. 불량인가요? A. 후빙렬은 정상 현상이며 몇 주에 걸쳐 잦아듭니다.

보관

분말은 습기를 먹으면 덩어리지므로 밀봉하여 보관하십시오. 액상은 장석 성분이 바닥에 단단히 가라앉으므로 일주일 이상 쓰지 않았다면 쓰기 전 5분 이상 저어 비중을 다시 확인합니다. 비중이 1.45 아래로 내려가면 빙렬이 약해집니다.

BG-V41 라바유(용암유)

분류	고화도 장식 유약 (탄화규소 발포형)
소성 온도	1200~1240°C
소성 분위기	산화
외관	무광, 기포가 터진 분화구형 요철
색상	백회색 (언더글레이즈·컬러유와 겹쳐 착색 가능)
형태 / 포장	분말 1kg
표준 시유 두께	붓칠 2회 또는 담금 4초 (소성 전 약 1mm)
발포 시작 온도	약 1150°C
1240°C 초과 시	과다 발포, 흐름, 선반 접착
용도 구분	○ 장식 전용 (식기 불가)
유효기간	분말 36개월 / 개봉 후 갠 유약 3개월

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
✕ 불가(장식 전용)	○ 해당 없음	○ 해당 없음	○ 해당 없음

BG-V41은 유약 속 미세 탄화규소가 소성 중 가스를 내며 부풀어, 식은 뒤 화산 용암처럼 우툴두툴한 표면을 만드는 장식 유약입니다. 기포가 터진 자리마다 날카로운 테두리가 남고, 표면이 매끄럽게 녹지 않아 음식이나 입술에 닿는 용도로는 쓸 수 없습니다.

표면 요철 틈에 음식물이 끼어 세척되지 않으며, 부서진 기포 테두리는 손이나 입술을 다치게 할 수 있습니다. 식기·컵·접시에는 바깥면이라도 사용하지 마십시오. 화병, 오브제, 조형물, 화분 바깥면, 벽 장식 타일에 적합합니다.

다른 유약 위에 겹쳐 바르면 아래 유약 색이 기포 사이로 비쳐 독특한 효과가 납니다. 이 경우 겹친 부분이 흐르기 쉬우므로 작품 아래쪽 3cm 이내에는 바르지 마십시오.

사용 방법

1. 분말 1kg에 물 약 600mL를 넣고 10분간 불린 뒤 저어 걸쭉한 요구르트 정도로 맞춥니다.
2. 두껍게 얹을수록 기포가 커집니다. 넓은 붓으로 두드리듯 2회 바르거나 스펀지로 찍어 바릅니다.
3. 마른 뒤 가루가 잘 떨어지므로 가마에 넣을 때 시유면을 잡지 마십시오.

소성 및 시유 팁

- 1220°C에서 기포가 가장 고르게 남습니다. 1200°C에서는 기포가 작고 표면이 모래알처럼 거칩니다.
- 1240°C에 가까울수록 기포가 커지고 흘러내립니다. 반드시 받침 판 위에 올려 소성하십시오.
- 컬러 효과: 아래에 BG-U20 언더글레이즈를 칠하고 위에 라바유를 얹으면 기포 틈으로 색이 보입니다. 적·분홍 계열은 퇴색하므로 청·녹·흑 계열을 권장합니다.
- 같은 가마의 옆 작품과 2cm 이상 띄우십시오. 기포가 튀어 붙는 일이 있습니다.

주의사항

- 손잡이, 입구 테두리처럼 손과 입이 닿는 부분에는 바르지 마십시오.
- 소성 후 날카로운 기포 테두리는 다이아몬드 사포(#200)로 가볍게 다듬을 수 있습니다. 다듬어도 식기 사용은 불가합니다.
- 분말 상태에서 흡입하지 않도록 마스크를 쓰고 개어 쓰십시오.

자주 묻는 질문 Q&A

Q. 라바유 바깥, 투명유 안쪽 머그는 식기로 써도 되나요? A. 권장하지 않습니다. 라바유는 「장식 전용」 등급으로 바깥면도 식기 사용에서 제외합니다. 손에 쥐는 면이 거칠어 다치기 쉽고, 세척 시 요철에 이물질이 남습니다.

Q. 기포가 거의 안 생겼어요. A. 너무 얇게 발랐거나 1200°C 미만에서 소성된 경우입니다. 가마의 위·아래 온도 차도 확인해 보십시오.

Q. 개어 둔 유약에서 냄새가 나요. A. 3개월 이상 지난 갠 유약은 발포 성능이 떨어집니다. 필요한 만큼만 개어 쓰십시오.

보관

분말은 습기를 피해 밀봉 보관하십시오. 물에 갠 유약은 탄화규소가 바닥에 가라앉으므로 쓸 때마다 바닥까지 충분히 저어야 기포가 고르게 생깁니다. 다른 유약 통에 섞여 들어가면 그 유약에도 기포가 생기므로 전용 국자와 붓을 따로 쓰십시오.

BG-X51 결정유(블루)

분류	고화도 장식 유약 (아연 규산염 결정형)
소성 온도	1240~1260°C (정점) + 결정 성장 유지
결정 성장 구간	1100~1060°C에서 2~3시간 유지
소성 분위기	산화 (전기가마 전용)
외관	청색 바탕에 은청·백색 꽃 모양 결정
형태 / 포장	분말 1kg
표준 시유 두께	붓칠 3~4회 (아래 1/3은 2회)
흐름	매우 많음 — 받침(캐처) 필수
굽 여유	굽 위 1.5cm 이상 무시유
용도 구분	△ 식기 비권장
유효기간	분말 36개월

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
✕ 비권장	○ 가능	✕ 비권장	○ 가능

BG-X51은 정점 온도에서 묽게 녹은 유약을 냉각 중 일정 온도에 오래 머물게 하여 표면에 아연 규산염 결정을 키우는 결정유입니다. 코발트를 더한 청색 바탕 위에 지름 1~4cm의 꽃 모양 결정이 피어나며, 같은 조건이라도 작품마다 결정 모양이 달라 하나뿐인 작품을 만들 수 있습니다.

결정유는 유동성이 매우 커서 정점 온도에서 흘러내리며 두께가 위·아래로 크게 달라집니다. 얇아진 부분과 결정 경계에 미세한 요철이 생기고, 칼·포크에 긁히기 쉬워 일상 식기로는 권장하지 않습니다. 화병, 항아리, 장식 접시에 쓰십시오.

정점 온도 이후의 결정 성장 유지 구간이 없으면 결정이 생기지 않고 평범한 청색 유광유가 됩니다. 반드시 프로그램 제어가 가능한 전기가마에서 사용하십시오.

소성 스케줄 (권장)

구간	속도 / 시간	비고
실온 → 600°C	시간당 100°C	
600 → 1250°C	시간당 200°C	정점 1250°C, 10분 유지
1250 → 1100°C	최대 속도 냉각	가마 문을 열지 말 것
1100°C 유지	2~3시간	결정 성장 구간. 길수록 결정이 큼
1100 → 실온	자연 냉각	

받침(캐처) 만들기

작품 굽 지름보다 2cm 큰 초벌 접시나 내화 받침을 만들고, 작품과 받침 사이에 지름 1cm 정도의 「받침 다리」 3개를 둡니다. 흘러내린 유약은 받침에 고이고, 소성 후 작품을 떼어 내 굽을 그라인더로 다듬습니다. 받침 없이 소성하면 유약이 가마 선반을 뚫고 아래 작품과 발열체까지 손상시킬 수 있습니다.

시유 팁

- 위쪽은 두껍게, 아래로 갈수록 얇게 바릅니다. 입구 쪽 4회, 몸통 3회, 아래 1/3은 2회가 기준입니다.
- 굽 위 1.5cm는 시유하지 않습니다. 흐름이 그만큼 내려옵니다.
- 산화청자유 등 다른 유약 위에 겹치면 결정이 거의 생기지 않습니다. 단독 사용을 권장합니다.

주의사항

- 흘러 고인 유약이 날카로운 유리 덩어리가 됩니다. 굽 다듬기 작업 시 보안경과 장갑을 착용하십시오.
- 결정이 큰 부분은 표면이 미세하게 울퉁불퉁하며, 오븐 같은 급격한 온도 변화에서 결정 경계부터 금이 갈 수 있습니다.

자주 묻는 질문 Q&A

Q. 결정이 하나도 안 생겼어요. A. 결정 성장 유지 구간이 빠졌거나 정점 온도가 1240°C에 못 미친 경우입니다. 가마 프로그램을 확인하십시오.

Q. 전자레인지는 되는데 식기는 왜 비권장인가요? A. 금속 장식이 없어 스파크는 생기지 않습니다. 다만 두께 편차와 표면 요철, 긁힘 때문에 매일 쓰는 식기로는 권장하지 않습니다. 가끔 쓰는 과일 접시 정도는 사용자의 판단에 맡깁니다.

Q. 가마 한 대에 다른 작품과 함께 구워도 되나요? A. 결정 성장 유지 구간 때문에 일반 재벌보다 3시간 이상 길어집니다. 같은 온도대의 일반 유약 작품과 함께 넣어도 문제는 없으나, 결정유 작품은 반드시 받침 위에 올리고 가마 아랫단에 두십시오.

BG-G61 상회 금채(액상 금 12%)

분류	상회(上繪) 금속 장식재 (금 레지네이트 액상)
금 함량	12% (질량 기준)
소성 온도	750~800°C (권장 770°C, 3차 소성)
적용 면	소성 완료된 유광 유약면 (무광면은 광택 저하)
형태 / 포장	2g 병 / 10g 병 (붓 일체형 마개)
외관(소성 전)	흑갈색 점성 액체
외관(소성 후)	광택 금색
희석	전용 희석제만 사용 (물·알코올 사용 불가)
위험성	인화성 액체 (유기용제 함유) — 제6장 MSDS 참조
보관	5~25°C, 직사광선·화기 차단, 마개 밀봉
유효기간	제조일로부터 24개월 (개봉 후 6개월 권장)
현행 Lot	BG-G61-2509-03

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
✕ 입술 닿는 부분 금지(바깥면만)	✕ 불가(스파크)	✕ 비권장	✕ 불가

BG-G61은 금을 유기 화합물(레지네이트) 형태로 녹인 액상 금채로, 유약 소성이 끝난 작품 위에 붓으로 그린 뒤 770°C 전후에서 구우면 유기 성분은 타서 없어지고 얇은 금막만 유약면에 남습니다. 소성 전에는 흑갈색이어서 금색이 보이지 않으므로, 바른 자리를 확인하며 작업하십시오.

금막의 두께는 1μm 이하로 매우 얇습니다. 식기세척기 세제와 수저 마찰에 쉽게 닳고, 전자레인지에서는 금속막에 전류가 몰려 불꽃(스파크)이 튀며 금이 검게 탑니다. 바깥면 띠, 손잡이, 굽 테두리 장식에 쓰시고, 입술이 닿는 입구 테두리에는 사용하지 마십시오. 입구 금테는 마모된 금막과 하부 유약이 입에 닿게 되므로 당사는 권장하지 않습니다.

사용 방법

1. 장식할 유약면을 알코올 솜으로 닦아 손기름과 먼지를 없앱니다. 지문 하나에도 금이 흐려집니다.
2. 병을 흔들지 말고 마개 붓을 병 입구에 훑어 양을 조절한 뒤 한 번에 그어 그립니다. 덧칠하면 얼룩이 생깁니다.
3. 바른 직후 먼지가 붙지 않도록 덮개를 덮고 실온에서 2시간 이상 말립니다.
4. 제3장 상회 소성 표준 스케줄에 따라 770°C로 소성합니다.

소성 및 작업 팁

- 너무 얇게 바르면 소성 후 보라색이나 갈색으로 비칩니다. 바른 면이 흑갈색으로 고르게 덮였는지 확인하십시오.
- 반대로 너무 두꺼우면 금이 부풀어 벗겨집니다. 한 번에 고르게 바르는 것이 가장 중요합니다.
- 800°C를 넘기면 금막이 유약 속으로 가라앉아 광택이 흐려집니다. 저화도 유약(BG-L01) 위에는 750°C를 권장합니다.
- 붓은 전용 희석제로 바로 씻고, 다른 물감 붓과 섞어 쓰지 마십시오.

주의사항

> 주의: 금채에는 인화성 유기용제가 들어 있습니다. 작업 중 환기하고 화기·담뱃불을 멀리하십시오. 작업대에서 음식을 먹지 마십시오.

- 전자레인지 사용 불가: 바깥면에 가는 금선 하나만 있어도 스파크가 발생합니다.
- 식기세척기 사용 불가: 세제와 고온 세척으로 수 회 만에 금이 흐려지고 벗겨집니다. 부드러운 스펀지로 손세척하십시오.
- 금채 작품을 판매·제공할 때는 「전자레인지·식기세척기 사용 불가」 안내를 함께 전하십시오.

자주 묻는 질문 Q&A

Q. 금이 보라색으로 나왔어요. A. 너무 얇게 바른 경우입니다. 같은 자리에 한 번 더 바르고 다시 770°C로 소성하면 보완됩니다.

Q. 금테 머그를 전자레인지에 잠깐 넣었는데 괜찮을까요? A. 스파크로 금막이 손상되었을 가능성이 큽니다. 금이 검게 변한 부분은 다시 살릴 수 없으며 이후에도 전자레인지에 넣지 마십시오.

Q. 남은 금채가 걸쭉해졌어요. A. 용제가 증발한 것입니다. 전용 희석제를 1~2방울 넣고 병을 기울여 천천히 섞으십시오. 너무 묽어지면 금색이 옅어지므로 조금씩 넣어야 합니다.

BG-G62 상회 백금채

분류	상회 금속 장식재 (백금 레지네이트 액상)
백금 함량	9% (질량 기준)
소성 온도	750~800°C (권장 780°C)
외관(소성 후)	은백색 광택 (은과 달리 변색 없음)
형태 / 포장	2g 병 / 10g 병
적용 면	유광 유약면, 유광 전사면
희석	전용 희석제 (BG-G61과 공용)
위험성	인화성 액체 (유기용제 함유)
보관	5~25°C, 밀봉, 화기 금지
유효기간	제조일로부터 24개월
현행 Lot	BG-G62-2507-01

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
✕ 입술 닿는 부분 금지(바깥면만)	✕ 불가(스파크)	✕ 비권장	✕ 불가

BG-G62는 백금을 주성분으로 하는 은색 상회 장식재입니다. 일반 은(銀) 장식과 달리 공기 중에서 검게 변색하지 않아 흰 자기, 흑유, 코발트 바탕과 잘 어울립니다. 금채와 같은 방식으로 붓질하고 같은 온도대에서 소성합니다.

금채보다 유약면에 대한 반응이 민감하여, 무광 유약이나 빙렬이 있는 크랙유 위에서는 회색으로 탁하게 나옵니다. 유광 투명유, 백자유, 흑유 위에서 가장 좋은 광택이 납니다.

백금채도 금속막이므로 전자레인지에서 스파크가 발생합니다. 바깥면 장식에만 사용하고 입구 테두리에는 쓰지 마십시오.

금채와의 차이

항목	BG-G61 금채	BG-G62 백금채
발색	광택 금색	은백색
권장 온도	770°C	780°C
소성 전 색	흑갈색	짙은 갈색
무광면 위	광택 약간 저하	회색으로 탁해짐
마모	보통	금보다 약간 강함
전자레인지	불가	불가

사용 방법

1. 알코올로 유약면을 닦고 완전히 말립니다.
2. 붓을 병 입구에 훑어 남는 양을 덜고, 한 번에 고르게 그립니다.
3. 금채와 백금채를 한 작품에 쓸 때는 서로 닿지 않게 1mm 이상 띄우십시오. 맞닿은 부분이 소성 중 섞여 회갈색 선이 생깁니다.

소성 및 작업 팁

- 백금채는 얇게 발리면 회색으로 나옵니다. 금채보다 약간 넉넉히 바르되 흘러 고이지 않게 하십시오.
- 금채와 같은 가마에서 함께 소성할 수 있습니다. 이 경우 780°C로 맞추십시오.
- 소성 후 표면이 뿌옇다면 부드러운 천에 치약을 조금 묻혀 가볍게 문지르면 광택이 살아납니다.

주의사항

- 전자레인지·식기세척기 사용 불가. 판매·제공 시 반드시 안내하십시오.
- 마개를 열어 둔 채 두면 용제가 증발해 굳습니다. 사용 직후 닫으십시오.
- 남은 액과 닦은 천은 밀폐 용기에 모아 버리십시오. 기름 묻은 천을 쌓아 두면 자연 발화 위험이 있습니다.

자주 묻는 질문 Q&A

Q. 은색을 원하는데 백금채 말고 은채는 없나요? A. 은채는 공기 중 황 성분과 반응해 몇 달 안에 검게 변하므로 당사는 취급하지 않습니다.

Q. 백금 테두리 접시는 오븐에 넣어도 되나요? A. 금속막은 오븐 온도에서 녹지 않지만, 반복 가열 시 광택이 떨어집니다. 오븐 사용은 권장하지 않습니다.

Q. 백금과 금을 겹쳐 그려도 되나요? A. 겹치면 소성 중 합금이 되어 연한 회금색이 납니다. 의도한 효과가 아니라면 금을 먼저 굽고 그 옆에 백금을 그려 한 번 더 굽는 2회 소성을 권장합니다.

BG-P71 펄 라스터(무지개)

분류	상회 금속 광택 장식재 (금속 레지네이트 혼합)
소성 온도	720~780°C (권장 750°C)
외관(소성 후)	진주빛 무지개 광택, 바탕색이 비침
형태 / 포장	10g 병
적용 면	유광 유약면 (흰색·흑색 바탕에서 효과 큼)
도포	얇게 1회 (덧칠 금지)
위험성	인화성 액체 (유기용제 함유)
보관	5~25°C, 밀봉, 화기 금지
유효기간	제조일로부터 18개월
용도 구분	○ 장식 전용 (식기 불가)

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
✕ 불가(장식 전용)	✕ 불가(스파크)	✕ 불가	✕ 불가

BG-P71은 유약면 위에 얇은 금속 산화막을 만들어 보는 각도에 따라 무지개빛이 도는 진주 광택을 내는 라스터입니다. 흰 유약 위에서는 은은한 진주색, 흑유 위에서는 짙은 보라·청록 무지개가 나옵니다.

라스터막은 금채보다도 얇고 내산성이 약해, 식초·과일즙·탄산음료에 닿으면 광택이 얼룩지고 벗겨집니다. 막에 비스무트 등 금속 성분이 포함되어 있어 음식과 닿는 용도에는 쓸 수 없습니다. 바깥면을 포함하여 식기·컵에는 사용하지 마시고, 장신구, 오브제, 화병, 장식 타일에만 사용하십시오.

금속 성분이 있으므로 전자레인지에서 스파크가 발생합니다. 장식품이라도 전자레인지 근처 용도(전자레인지용 덮개 등)에 쓰지 마십시오.

사용 방법

1. 유약면을 알코올로 닦아 기름기를 없앱니다.
2. 부드러운 평붓으로 한 방향으로 얇게 1회 칠합니다. 병 속 액은 연한 갈색으로, 바른 면이 살짝 물든 정도면 충분합니다.
3. 붓 자국이 남지 않도록 바르자마자 손대지 말고, 먼지 없는 곳에서 3시간 이상 말립니다.
4. 750°C로 소성합니다. 금채·전사지를 함께 쓴 작품은 그것들을 먼저 굽고 라스터를 마지막에 굽습니다.

소성 및 작업 팁

- 두껍게 바르면 무지개빛 대신 탁한 갈색 막이 됩니다. 「모자란 듯 얇게」가 원칙입니다.
- 소성 초기 연기가 충분히 빠져야 광택이 맑습니다. 400°C까지 환기구를 반드시 여십시오.
- 780°C를 넘기면 막이 유약에 녹아들어 무지개 효과가 사라집니다.
- 흰 바탕에 효과가 약하다고 느끼면 BG-L12-09 코발트나 흑유 위에서 시험해 보십시오.

주의사항

- 식기 불가, 전자레인지 불가, 오븐 불가, 식기세척기 불가입니다.
- 라스터 작품을 판매·제공할 때는 「장식용」 표시를 권장합니다(제5장 참조).
- 마른 천으로 가볍게 먼지를 닦는 정도로 관리하고, 세제나 연마제를 쓰지 마십시오.

자주 묻는 질문 Q&A

Q. 라스터를 바른 컵을 안쪽만 투명유로 하면 식기로 써도 되나요? A. 안 됩니다. 라스터는 바깥면도 식기에서 제외하는 「장식 전용」 재료입니다. 손으로 잡고 입에 대는 과정에서 막이 닳아 묻어날 수 있습니다.

Q. 무지개빛이 하나도 안 나고 갈색이에요. A. 너무 두껍게 발랐거나 400°C 이하 구간에서 환기가 부족했던 경우입니다. 시험편으로 두께를 조절해 보십시오.

Q. 라스터와 금채를 같은 작품에 쓰고 싶어요. A. 금채를 먼저 770°C로 굽고, 라스터는 금 부분을 피해 바른 뒤 750°C로 따로 굽습니다. 한 번에 구우면 금 위에 무지개 막이 번져 금색이 탁해집니다.

BG-D81 전사지(데칼) 기본 도안

분류	상회 전사지 (수전사 방식)
소성 온도	780~820°C (권장 800°C)
규격	A4 (210×297mm) 1매 / 10매 묶음
도안 수	기본 도안 36종 (꽃, 잎, 레터링, 기하무늬, 금선 프레임)
금 포함 도안	D81-31~D81-36 (금선 프레임 6종)
적용 면	소성 완료된 유광 유약면
사용 면	식기 바깥면만 (입구 테두리 2cm 이내 금지)
보관	15~25°C, 습도 60% 이하, 평평하게 보관
유효기간	제조일로부터 24개월
현행 Lot	BG-D81-2506-02 (금선 도안 BG-D81G-2508-01)

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
△ 바깥면만	✕ 가능(금 포함 도안 불가)	✕ 비권장	✕ 비권장(손세척)

BG-D81은 상회 안료로 인쇄한 도안을 물에 불려 유약면에 옮겨 붙인 뒤 800°C 전후로 구워 정착시키는 전사지입니다. 그림 실력과 관계없이 정교한 꽃무늬, 레터링을 넣을 수 있어 수업 결과물에 많이 쓰입니다.

전사 도안은 유약 위에 얹혀 굽는 상회 안료이므로 유약 안에 갇힌 언더글레이즈보다 마모와 산에 약합니다. 음식과 음료가 닿는 안쪽 면, 입술이 닿는 입구 테두리 2cm 이내에는 붙이지 마시고, 머그와 접시의 바깥면, 측면, 뒷면에만 쓰십시오.

금선 프레임이 들어간 D81-31~36은 금속을 포함하므로 전자레인지에 넣을 수 없습니다. 그 외 30종은 금속이 없어 전자레인지 사용이 가능합니다. 판매·제공 시 도안 번호를 확인하여 안내하십시오.

사용 방법

1. 원하는 도안을 가위로 테두리에서 1~2mm 남기고 오립니다.
2. 미지근한 물(약 30°C)에 30~60초 담가 도안 필름이 대지에서 미끄러질 정도로 불립니다.
3. 유약면에 대지째 대고 필름만 밀어 옮긴 뒤, 고무 스퀴지로 가운데에서 바깥쪽으로 물과 기포를 밀어냅니다.
4. 부드러운 천으로 남은 물기를 눌러 닦고, 24시간 이상 완전히 말립니다.
5. 800°C로 소성합니다(제3장 상회 소성 스케줄).

소성 및 작업 팁

- 곡면에 붙일 때는 도안에 가위집을 몇 군데 넣으면 주름이 덜 생깁니다.
- 기포가 남으면 소성 후 그 자리가 하얗게 빠집니다. 스퀴지 작업을 충분히 하십시오.
- 덜 마른 상태로 소성하면 수증기가 필름을 들어 올려 도안이 갈라집니다.
- 금선 도안과 일반 도안을 한 작품에 쓸 때는 800°C 한 번으로 소성할 수 있습니다. 추가 금채(BG-G61)는 그다음 770°C로 굽습니다.

주의사항

- 무광 유약, 크랙유 위에서는 도안이 탁하게 나오거나 빙렬을 따라 갈라집니다.
- 저화도 유약(BG-L01·L12) 위에 붙일 때는 780°C로 낮추십시오. 800°C 이상에서 도안이 유약에 가라앉아 흐려집니다.

자주 묻는 질문 Q&A

Q. 접시 윗면에 꽃 전사를 붙이면 안 되나요? A. 음식이 놓이는 면이므로 권장하지 않습니다. 접시 가장자리 바깥 측면이나 뒷면에 붙이십시오. 장식 접시라면 제한이 없습니다.

Q. 전자레인지가 되는 도안인지 어떻게 아나요? A. 도안 번호 D81-31~36은 금선이 들어 있어 불가입니다. 소성 후 금색 광택이 있는 부분이 있다면 전자레인지에 넣지 마십시오.

Q. 전사지가 대지에서 잘 떨어지지 않아요. A. 물이 너무 차갑거나 보관 중 습기를 먹은 경우입니다. 30°C 물에 1분 정도 두고, 그래도 안 되면 그 시트는 사용하지 마십시오. 개봉 후에는 지퍼백에 넣어 평평하게 보관하십시오.

BG-W91 왁스 레지스트(발수제)

분류	시유 보조재 (수성 파라핀 에멀젼)
소성	해당 없음 (소성 중 연소·소실, 약 300°C)
외관	연청색 착색 액체 (바른 자리 확인용)
형태 / 포장	500mL / 1L 통
건조 시간	실온 20~30분
희석	물 최대 20%
세척	굳기 전 따뜻한 비눗물
동결	0°C 이하 보관 금지 (에멀젼 분리)
유효기간	제조일로부터 24개월
용도 구분	해당 없음 (작품에 남지 않음)

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 해당 없음	○ 해당 없음	○ 해당 없음	○ 해당 없음

BG-W91은 시유 전에 바르면 그 자리에 유약이 붙지 않게 막아 주는 수성 왁스입니다. 가장 흔한 용도는 굽 바닥 방수로, 굽에 왁스를 바른 뒤 담금 시유하면 굽을 따로 닦아 낼 필요가 거의 없습니다. 소성 중 300°C 부근에서 타서 없어지므로 완성 작품에는 남지 않습니다.

파란색으로 착색되어 있어 어디에 발랐는지 한눈에 보이며, 붓 선이 그대로 남기 때문에 유약 사이에 소지가 드러나는 무늬 장식(왁스 레지스트 기법)에도 쓰입니다.

기존 유성 파라핀 왁스처럼 중탕으로 녹일 필요가 없고, 냄새와 화재 위험이 적어 교실·공방 수업에 적합합니다. 단, 유성 왁스보다 막이 얇아 흐름이 많은 유약에서는 2회 바르는 것을 권장합니다. 1L 통 기준으로 머그 굽 약 400~500개 분량입니다.

사용 팁

- 굽 방수: 굽 바닥과 굽 옆면 3~5mm를 바릅니다. 흐름이 많은 유약(BG-X51 결정유, BG-V41 라바유)은 1.5cm까지 넓게 바르십시오.
- 무늬 내기: 첫 번째 유약 위에 왁스로 무늬를 그리고 두 번째 유약을 덮으면, 왁스 자리에 첫 유약 색만 남습니다. 두 유약이 같은 온도대인지 반드시 확인하십시오.
- 뚜껑 맞닿는 면: 뚜껑과 몸통이 닿는 턱에 바르면 소성 후 붙지 않습니다.
- 스펀지 마감: 왁스 위에 맺힌 유약 방울은 마른 뒤 젖은 스펀지로 한 번 닦으면 깨끗해집니다.

붓 관리

왁스는 마르면 물에 녹지 않습니다. 왁스 전용 붓을 따로 정하고, 쓰기 전에 붓을 비눗물에 적셨다 짜서 쓰면 나중에 세척이 쉽습니다. 작업이 끝나면 곧바로 따뜻한 비눗물로 씻으십시오.

주의사항

- 왁스가 덜 마른 상태에서 시유하면 유약이 번지거나 경계가 흐려집니다.
- 소성 초기 300°C 부근에서 연기와 냄새가 납니다. 가마 환기를 하십시오.
- 실수로 바른 곳은 초벌 소지라면 가마에서 다시 300°C 정도로 데워 태우거나 사포로 갈아 내야 합니다. 바르기 전에 위치를 연필로 표시하십시오.

자주 묻는 질문 Q&A

Q. 날 소지(초벌 전)에도 바를 수 있나요? A. 가능합니다. 화장토 분장 시 무늬를 남길 때 많이 씁니다. 다만 날 소지는 왁스를 많이 흡수하므로 조금 넉넉히 바르십시오.

Q. 겨울에 왁스가 하얗게 덩어리졌어요. A. 얼었다 녹으면서 에멀젼이 분리된 것입니다. 원래 상태로 돌아가지 않으므로 새 제품을 사용하십시오.

Q. 왁스 바른 굽에 유약이 조금 묻었어요. A. 왁스 위 유약 방울은 마른 뒤 젖은 스펀지로 닦으면 쉽게 떨어집니다. 굽에 유약이 남은 채로 소성하면 가마 선반에 붙으니 꼭 확인하십시오.

BG-S92 유약 접착 보조제(CMC)

분류	시유 보조재 (카르복시메틸셀룰로오스 나트륨)
소성	해당 없음 (소성 중 연소·소실)
형태 / 포장	분말 200g / 3% 겔 500g
권장 첨가량(분말)	건조 유약 1kg당 5~8g
권장 첨가량(겔)	건조 유약 1kg당 150~250g
용해	분말은 뜨거운 물에 미리 풀어 하루 숙성
효과	붓칠 퍼짐 개선, 건조 후 유약 부착력·강도 향상
부패	겔 상태에서 2~3주 후 냄새 발생 가능
유효기간	분말 36개월 / 겔 6개월
용도 구분	해당 없음 (작품에 남지 않음)

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 해당 없음	○ 해당 없음	○ 해당 없음	○ 해당 없음

BG-S92는 분말 유약을 붓칠용으로 바꾸거나, 물을 잘 먹지 않는 표면에 유약이 잘 붙도록 돕는 보조재입니다. 셀룰로오스 계열 고분자로, 유약에 섞으면 마른 뒤에도 가루가 떨어지지 않는 얇은 막을 만들고 소성 중 타서 없어집니다.

특히 고화도 소결 소지 위에 저화도 유약을 바르는 경로(제3장 경로 B)나, 이미 유약 소성을 한 작품 위에 다른 유약을 덧바를 때 꼭 필요합니다. 공방에서 분말 유약을 붓칠용 액상으로 만들 때도 사용합니다.

CMC를 넣은 유약은 마른 뒤 손으로 만져도 가루가 묻어나지 않아, 시유한 작품을 옮기거나 가마에 쟁일 때 유약이 떨어져 나가는 일이 줄어듭니다. 다만 수분이 천천히 마르므로 담금 시유 후 가마에 넣기까지 건조 시간을 평소보다 1~2시간 더 두십시오.

사용 팁

- 분말로 겔 만들기: 뜨거운 물 1L에 분말 30g을 조금씩 뿌리며 저은 뒤 뚜껑을 덮어 하루 둡니다. 덩어리가 남으면 다음 날 한 번 더 저으십시오. 이렇게 만든 3% 겔을 유약에 섞습니다.
- 붓칠용 유약 만들기: 분말 유약 1kg + 물 500mL + 3% 겔 200g을 섞으면 꿀처럼 흐르는 붓칠 점도가 됩니다. 붓칠 3회 기준으로 바르십시오.
- 덧시유: 소성된 유약면 위에 다시 유약을 바를 때는 겔을 위 비율의 1.5배로 늘리고, 작품을 60°C 정도로 데워 바르면 흘러내리지 않습니다.
- 기존 액상 제품에 추가: BG-L01·L12 액상은 이미 소량의 CMC가 들어 있어 추가하지 않아도 됩니다.

주의사항

- 너무 많이 넣으면 유약이 마르면서 수축해 소성 중 말려 올라가는 「유약 말림」이 생깁니다. 건조 유약 1kg당 분말 10g을 넘기지 마십시오.
- 겔이 섞인 유약은 담금 시유에 쓰면 두껍게 묻습니다. 담금용은 첨가량을 절반으로 줄이십시오.
- 겔은 부패하면 냄새와 곰팡이가 생깁니다. 냉장 보관하면 유효기간을 지킬 수 있습니다.

자주 묻는 질문 Q&A

Q. 물풀(PVA)로 대신해도 되나요? A. 접착은 되지만 유약 흐름성과 건조 수축이 달라 결과가 일정하지 않습니다. 당사 시험은 BG-S92 기준입니다.

Q. CMC를 넣으면 식기 적합 판정이 달라지나요? A. CMC는 소성 중 모두 타서 없어지므로 판정에는 영향이 없습니다. 다만 붓칠이 쉬워져 두껍게 바르기 쉬우니 표준 시유 두께를 지켜 주십시오.

Q. 겔을 냉장고에 넣어도 되나요? A. 냉장 보관을 권장합니다. 다만 음식과 같은 칸에 두지 말고, 용기에 「유약 보조제·식용 아님」이라고 표시하십시오.

4. 「이 작품, 식기로 써도 되나요?」 판단표

작품에 쓴 재료를 아래 표에서 모두 찾아, 가장 엄격한 표시 하나를 그 작품의 판정으로 삼으십시오. 투명유 머그 바깥에 금선 하나만 있어도 그 머그는 「전자레인지 불가」입니다.

코드	제품명	용도 구분	식기(안쪽·입구)	전자레인지	오븐	식기세척기
BG-L01	저화도 투명유	● 식기 적합	가능	가능	가능(급가열 금지)	가능
BG-L12	컬러유 9색 (04~12)	● 식기 적합	가능	가능	가능(급가열 금지)	가능
BG-L12	컬러유 적·주황·노랑 (01~03)	◐ 바깥면만	금지	가능	가능(급가열 금지)	가능
BG-U20	언더글레이즈 물감	● 투명유 덮으면 적합	투명유 덮으면 가능	가능	가능	가능
BG-K31	크랙유(빙렬 백)	△ 식기 비권장	비권장	가능	비권장	비권장
BG-V41	라바유(용암유)	○ 장식 전용	불가	해당 없음	해당 없음	해당 없음
BG-X51	결정유(블루)	△ 식기 비권장	비권장	가능	비권장	가능
BG-G61	상회 금채	◐ 바깥면만	입술 닿는 부분 금지	불가(스파크)	비권장	불가
BG-G62	상회 백금채	◐ 바깥면만	입술 닿는 부분 금지	불가(스파크)	비권장	불가
BG-P71	펄 라스터(무지개)	○ 장식 전용	불가	불가(스파크)	불가	불가
BG-D81	전사지 일반 도안 (01~30)	◐ 바깥면만	금지	가능	비권장	비권장(손세척)
BG-D81	전사지 금선 도안 (31~36)	◐ 바깥면만	금지	불가(스파크)	비권장	비권장(손세척)
BG-W91	왁스 레지스트	해당 없음	소성 후 남지 않음	—	—	—
BG-S92	유약 접착 보조제(CMC)	해당 없음	소성 후 남지 않음	—	—	—

판단 순서

1. 라바유·라스터가 하나라도 있다 → 식기 불가, 「장식용」 안내
2. 크랙유·결정유가 안쪽·입구에 있다 → 식기 비권장, 장식 용도 안내
3. 금채·백금채·전사·카드뮴 3색이 안쪽·입구 2cm 이내에 있다 → 식기 불가 (바깥면만이면 4번으로)
4. 금·백금·라스터·금선 전사가 어디든 있다 → 전자레인지·식기세척기 불가
5. 안쪽 유약이 표준 두께·권장 온도가 아니다 → 식기 적합 판정 적용 불가

> 주의: 이 표는 표준 시유 두께와 권장 온도로 소성한 경우의 판정입니다. 소지의 흡수율, 다른 회사 유약과의 겹침, 과다 시유, 저온 소성은 판정을 바꿀 수 있습니다. 판정이 애매하면 장식용으로 안내하는 쪽을 택하십시오.

5. 식품 안전·법규 안내

관련 기준

식품의약품안전처 고시 「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」은 도자기제 기구의 납·카드뮴 용출 기준을 정하고 있습니다. 시험은 4% 초산 용액을 채워 상온 암소에서 24시간 둔 뒤 녹아 나온 양을 측정하는 방식입니다.

구분	납(Pb)	카드뮴(Cd)
액체를 채울 수 있고 깊이 2.5cm 이상 — 가열조리용	0.5 mg/L 이하	0.05 mg/L 이하
액체를 채울 수 있고 깊이 2.5cm 이상 — 그 외 용기	용량별 공전 기준	용량별 공전 기준
깊이 2.5cm 미만 또는 액체를 채울 수 없는 것	단위면적당 기준(㎍/㎠)	단위면적당 기준(㎍/㎠)

가열조리용 외 용기와 평판형 기구의 세부 수치는 고시 원문의 공전 기준을 확인하십시오. 기준은 개정될 수 있으므로 판매용 식기를 만드는 경우 최신 고시를 참조하시기 바랍니다.

당사 정기 용출 시험 결과 (2025년 8월)

표준 시유 두께, 권장 온도(1040°C), 저화도 백색 소지, 깊이 6cm 컵 형태 시험편 기준입니다.

제품 / 색	Lot	납 (mg/L)	카드뮴 (mg/L)	비고
BG-L01 투명유	BG-L01-2508-02	불검출	불검출	
BG-L12-04 레몬	BG-L12-04-2508-01	불검출	불검출	
BG-L12-09 코발트	BG-L12-09-2507-02	불검출	불검출	
BG-L12-01 적 (표준 조건)	BG-L12-01-2508-01	불검출	0.02	기준 이내
BG-L12-01 적 (5회 시유, 980°C)	BG-L12-01-2508-01	불검출	0.09	가열조리용 기준 초과
BG-U20-15 + BG-L01	BG-U20-15-2506-01	불검출	불검출	투명유 덮음

정량한계: 납 0.01 mg/L, 카드뮴 0.005 mg/L. 시험 결과는 당사 시험편에 대한 것이며 개별 작품의 적합성을 보증하지 않습니다.

L12-01 적은 표준 조건에서 기준 이내였으나 과다 시유·저온 조건에서 가열조리용 기준을 넘었습니다. 작업 현장에서 조건을 일정하게 지키기 어렵다는 점을 고려하여, 당사는 카드뮴 3색을 식기 안쪽·입구에 쓰지 않도록 표시하고 있습니다.

장식 전용 재료 작품의 판매·제공

라바유(BG-V41), 펄 라스터(BG-P71)로 만든 작품, 크랙유(BG-K31)·결정유(BG-X51)를 안쪽에 쓴 그릇, 금채·전사를 입구나 안쪽에 쓴 작품을 판매하거나 수강생·고객에게 제공할 때는 다음과 같이 표시하시기를 권장합니다.

- 작품 바닥 또는 포장에 「장식용 — 음식 용기로 사용하지 마십시오」 스티커 또는 손글씨 표시
- 금속 장식이 있는 작품은 「전자레인지·식기세척기 사용 불가」 추가 표시
- 판매 페이지나 안내문에 재료명과 용도를 함께 적기

머그, 컵, 접시처럼 생긴 장식 작품은 받은 사람이 식기로 쓰기 쉽습니다. 형태가 식기에 가까울수록 표시를 분명히 하십시오.

공방 수강생 안내 문구

공방·교실에서 수강생 작품을 돌려줄 때 아래 문구를 그대로 쓰거나 고쳐 쓰실 수 있습니다.

① 장식 전용 유약 작품 (라바유·라스터·크랙유 등) "이번 작품에 사용한 ○○유는 표면 질감과 장식 효과를 위한 유약이라 음식이나 음료를 담는 용도로는 쓰실 수 없어요. 연필꽂이, 화분 받침, 소품 트레이처럼 장식용으로 사용해 주세요."

② 금·백금·라스터 장식 작품 "금(백금) 장식이 들어간 작품은 전자레인지에 넣으면 불꽃이 튀고 장식이 타요. 식기세척기도 금을 벗겨 내니 부드러운 스펀지로 손세척해 주세요. 입술이 닿는 부분에는 장식을 넣지 않았어요."

③ 컬러유 적·주황·노랑 사용 작품 "빨강·주황·노랑 컬러유는 바깥면에만 사용했고, 안쪽과 입구는 식기용 투명유로 마감했어요. 일반 식기처럼 사용하셔도 됩니다."

④ 언더글레이즈 그림 + 투명유 작품 "그림 위를 식기용 투명유로 덮어 구웠어요. 전자레인지·식기세척기 모두 사용하실 수 있어요. 처음 쓰기 전에 한 번 세척해 주세요."

> 주의: 안내 문구는 작품에 실제로 쓴 재료와 시유 상태를 확인한 뒤 사용하십시오. 표준보다 두껍게 시유했거나 소성 온도가 낮았던 작품은 ④번 문구를 쓰지 마십시오.

6. 물질안전보건자료(MSDS) 요약

전문 MSDS는 당사 홈페이지 자료실 또는 주문 시 요청으로 받으실 수 있습니다. 아래는 현장 게시용 요약입니다.

BG-G61 상회 금채 / BG-G62 상회 백금채 / BG-P71 펄 라스터 (액상)

항목	내용
주요 성분	금(또는 백금·금속) 레지네이트, 유기용제(테르펜계·방향족 탄화수소 혼합), 수지
GHS 분류	인화성 액체 구분 3, 피부 자극성 구분 2, 눈 자극성 구분 2, 특정표적장기 1회 노출 구분 3(마취 작용)
그림문자	불꽃, 감탄부호
인화점	약 40°C (밀폐식)
유해·위험 문구	인화성 액체 및 증기 / 피부·눈 자극 / 졸음 또는 현기증 유발 가능

- 환기: 작업 중 창문을 열거나 국소 배기를 하십시오. 밀폐된 방에서 장시간 작업하지 마십시오.
- 화기 금지: 가스레인지, 촛불, 담배, 전열기 근처에서 사용·보관하지 마십시오. 소성 중인 가마 옆에 병을 두지 마십시오.
- 보호구: 니트릴 장갑, 보안경. 피부에 묻으면 비누와 물로 씻으십시오.
- 눈에 들어간 경우: 흐르는 물로 15분 이상 씻고 증상이 지속되면 진료를 받으십시오.
- 흡입한 경우: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 안정시키십시오.
- 화재 시: 분말·이산화탄소 소화기 또는 모래를 사용하십시오. 물을 직접 뿌리면 불이 번질 수 있습니다.
- 폐기: 남은 액과 묻은 천·솜은 밀폐 용기에 모아 지정 폐기물로 처리하십시오.

BG-L12 컬러유 / BG-U20 언더글레이즈 (안료 함유)

항목	내용
주요 성분	유리질 프리트, 지르콘·스피넬계 안료, 점토, CMC / L12-01~03은 카드뮴 셀렌·황 봉입 안료 함유
주요 유해성	분말 흡입 시 호흡기 자극(결정형 실리카 미량 포함), 카드뮴 화합물 섭취 시 유해
보호구	분말 취급 시 방진 마스크(KF94 이상), 장갑

- 작업대에서 음식물 섭취·흡연을 하지 마십시오. 작업 후 손을 씻으십시오.
- 마른 유약 가루는 쓸지 말고 젖은 걸레로 닦으십시오.
- 붓 세척수와 남은 유약은 하수구에 버리지 말고 침전시켜 고형물을 따로 폐기하십시오.
- 어린이 수업에서는 카드뮴 3색(L12-01~03) 대신 L12-04 레몬, L12-10 분홍 등을 쓰시기를 권합니다.

7. 주문·문의

주문 방법

방법	내용
전화	031-764-0825 (평일 09:00~17:30, 점심 12:00~13:00)
팩스	031-764-0826 (주문서 양식은 홈페이지 자료실)
이메일	order@bitgaram-ceramic.co.kr
방문	경기도 광주시 곤지암읍 본사 1층 매장 (평일 10:00~17:00, 토 10:00~13:00)

- 단가는 별도 단가표(BG-PL-2025-2)를 참조하십시오. 공방·학교 정기 거래처는 수량별 할인이 적용됩니다.
- 오후 2시 이전 주문 건은 당일 출고됩니다(재고 품목 기준).
- 액상 금채·백금채·라스터는 인화성 물품으로 항공 운송이 불가하며, 제주·도서산간 지역은 선박 운송으로 3~5일이 더 걸립니다.
- 동절기(12~2월)에는 왁스 레지스트(BG-W91)와 액상 제품의 동결 방지를 위해 보온 포장으로 발송합니다.

기술 문의

유약 발색, 소성 불량, 식기 적합성 판정 관련 문의는 기술지원팀에서 받습니다. 문의 시 아래 정보를 함께 보내 주시면 빠르게 답변드릴 수 있습니다.

- 제품 코드와 Lot 번호 (용기 측면 인쇄)
- 사용한 소지(흙) 종류와 초벌 온도
- 시유 방법(담금·붓칠)과 횟수
- 소성 온도, 승온 속도, 유지 시간, 가마 종류
- 문제가 된 작품 사진 (가능하면 단면 포함)

기술지원팀 직통: 031-764-0829 / tech@bitgaram-ceramic.co.kr

반품·교환

- 개봉 전 제품은 수령 후 7일 이내 반품할 수 있습니다(왕복 배송비 고객 부담).
- 발색 불량 등 제품 하자가 의심되면 시험편과 Lot 번호를 보내 주십시오. 당사 보관 시험편과 대조 후 교환해 드립니다.
- 전사지와 개봉한 액상 금속 장식재는 반품이 불가합니다.

문서 정보

본 자료는 BG-TD-2025-2 (2025.10.20 개정)입니다. 기재된 수치는 당사 시험 조건에서 얻은 대표값이며, 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 최신판은 홈페이지 자료실에서 확인하십시오. 다음 개정은 2026년 4월 예정입니다.